

DOCUMENT DE CONCEPTION

Plateforme de Gestion Numérique de demande d'Ouverture de Comptes-
Titres pour Investisseurs.

PGNOC-TI

1. Introduction

1.1. Contexte et problématique

Dans le cadre de la modernisation du marché financier régional de l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine), les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) sont confrontées à un processus d'ouverture de compte-titre encore largement manuel et papier. Ce processus, encadré par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et l'Instruction N°57-2018, impose des exigences strictes en matière de connaissance du client (KYC — Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

La gestion manuelle de ces dossiers engendre des délais importants, des risques d'erreurs, une difficulté de traçabilité, et une expérience utilisateur insatisfaisante pour les investisseurs souhaitant accéder au marché BRVM.

1.2. Objectifs du projet

- Digitaliser à 100% la collecte des données KYC et des justificatifs (CNIB, passeport, RCCM, etc.).
- Permettre à chaque SGI de configurer dynamiquement son propre formulaire KYC (champs, étapes, logique conditionnelle).
- Garantir le cloisonnement strict des données entre les SGI (architecture multi-tenant).
- Fournir un back-office sécurisé aux agents SGI pour instruire, valider ou rejeter les dossiers.
- Assurer une traçabilité complète des actions via un journal d'audit.
- Offrir une expérience utilisateur moderne, fluide et responsive aux investisseurs.

1.3. Périmètre fonctionnel

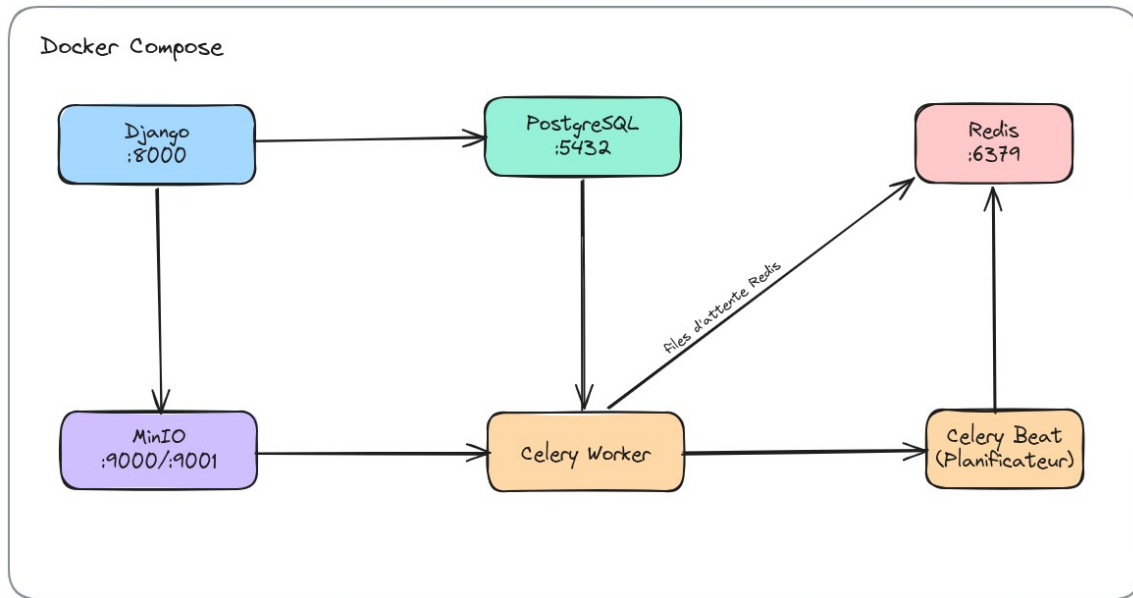
Le projet PGNOC-TI couvre exclusivement le processus d'Onboarding Digital / KYC. Il ne traite pas de la gestion de portefeuille, des transactions boursières, ni du passage d'ordres. Le périmètre se limite à :

- L'inscription et l'authentification des utilisateurs (JWT + Google OAuth).
- L'adhésion à une SGI partenaire (sélection, présentation, signature de convention).
- La constitution du dossier KYC dynamique (formulaire multi-étapes, upload de documents).
- La soumission, le suivi et la correction du dossier.
- L'instruction, la validation et le rejet des dossiers par les agents SGI.
- Le paramétrage du KYC, de la convention tarifaire et de la présentation par l'Admin SGI.
- La gestion des SGI, des utilisateurs et la consultation du journal d'audit par l'Admin Général.

2. Architecture Générale

2.1. Architecture technique

Le système adopte une architecture API REST découplée (Backend/Frontend séparés) avec une orchestration de microservices via Docker Compose. Cette approche garantit la scalabilité, la maintenabilité et la portabilité du système.



2.2. Stack technologique

Technologie	Rôle	Catégorie
Django 6.0 + DRF	Framework web & API REST	Backend
PostgreSQL 16	Base de données relationnelle	Données
Redis 7	Cache haute performance & Message Broker	Cache
Celery 5	File d'attente de tâches asynchrones	Asynchrone
MinIO	Stockage objet S3-compatible (Documents KYC)	Fichiers
Docker / Docker Compose	Conteneurisation & Orchestration	Infrastructure
JWT (SimpleJWT)	Authentification par jetons	Sécurité
Poetry	Gestion des dépendances	Outillage

	Python	
Gunicorn	Serveur WSGI de production	Production

2.3. Processus global de la plateforme

Le diagramme ci-dessous illustre le flux complet de la plateforme, de l'inscription de l'investisseur jusqu'à la validation finale du dossier par la SGI.

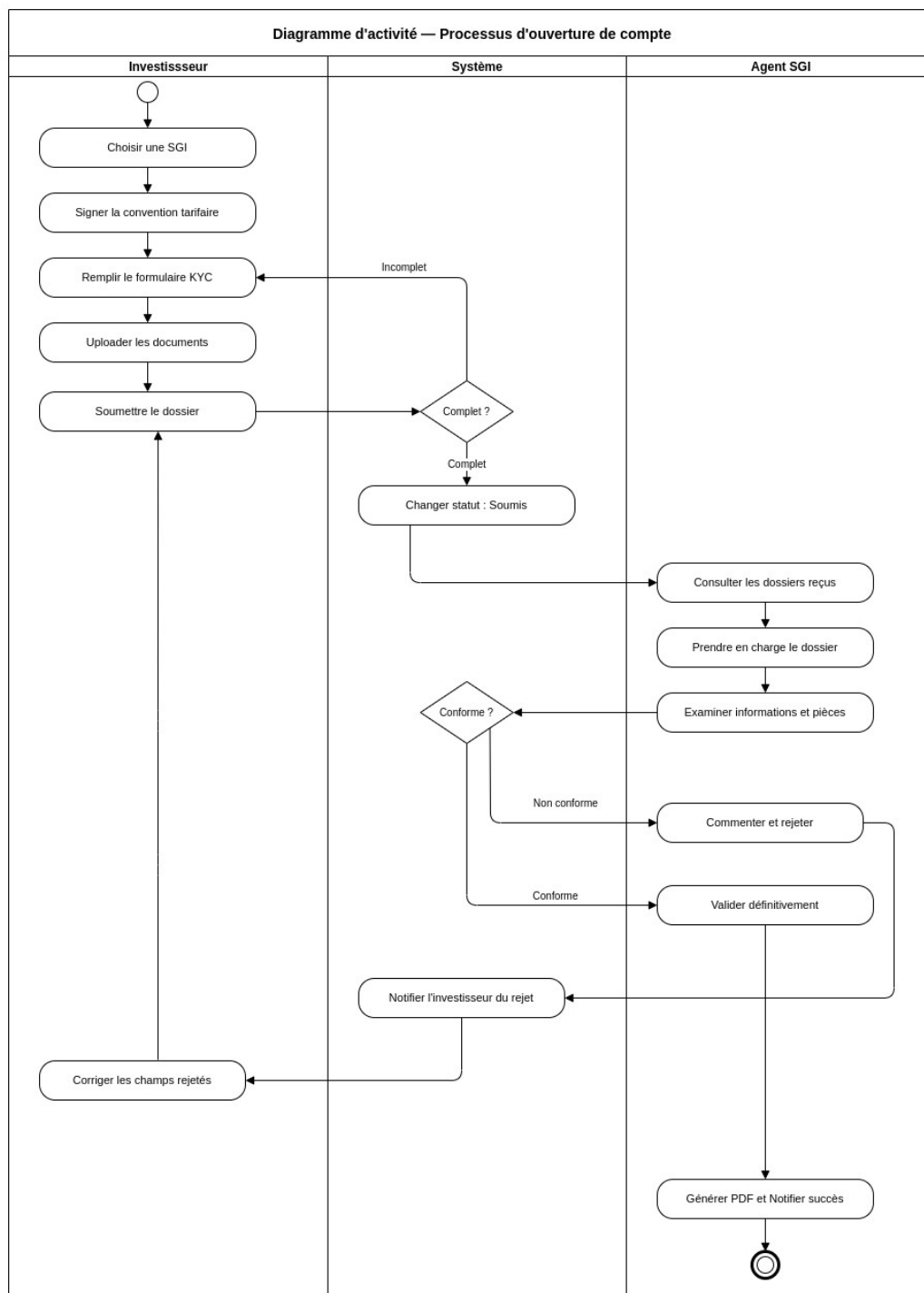


Figure 1: Processus global de la plateforme PGNOC-TI

3. Identification des Acteurs

3.1. Acteurs et rôles

Le système met en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC — Role-Based Access Control) avec quatre niveaux de permissions distincts et strictement hiérarchisés :

Acteur	Type	Description
Investisseur	B2C	Utilisateur final souhaitant ouvrir un compte-titre. Ne voit que ses propres dossiers.
Agent SGI	B2B	Employé de la SGI chargé de l'instruction des dossiers KYC. Ne voit que les dossiers de sa SGI.
Admin SGI	B2B	Responsable de la SGI. Configure le KYC, gère les agents, supervise l'activité de sa SGI.
Admin Général	SuperAdmin	Superviseur global de la plateforme. Gère les SGI, les utilisateurs, et consulte le journal d'audit.

3.2. Matrice des permissions (RBAC)

Le tableau ci-dessous résume les permissions de chaque rôle. Chaque cellule indique si l'acteur a accès (O U I) ou non (N O N) à la fonctionnalité.

Fonctionnalité	Investisseur	Agent SGI	Admin SGI	Admin Général
S'inscrire / Se connecter	O U I	O U I	O U I	O U I
Constituer un dossier KYC	O U I	N O N	N O N	N O N
Soumettre / Suivre un dossier	O U I	N O N	N O N	N O N
Corriger un dossier rejeté	O U I	N O N	N O N	N O N
Consulter les dossiers reçus	N O N	O U I	O U I	N O N
Instruire un dossier	N O N	O U I	N O N	N O N
Valider / Rejeter un dossier	N O N	O U I	N O N	N O N
Paramétrer le KYC	N O N	N O N	O U I	N O N
Gérer les agents SGI	N O N	N O N	O U I	N O N
Publier la convention tarifaire	N O N	N O N	O U I	N O N
Réassigner un dossier	N O N	N O N	O U I	N O N
Gérer les SGI partenaires	N O N	N O N	N O N	O U I
Gérer tous les utilisateurs	N O N	N O N	N O N	O U I
Consulter le journal d'audit	N O N	N O N	N O N	O U I
Tableau de bord global	N O N	N O N	N O N	O U I

4. Analyse des Cas d'Utilisation

4.1. Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous présente l'ensemble des cas d'utilisation identifiés, organisés par espace utilisateur (Investisseur, Agent SGI, Admin SGI, Admin Général).

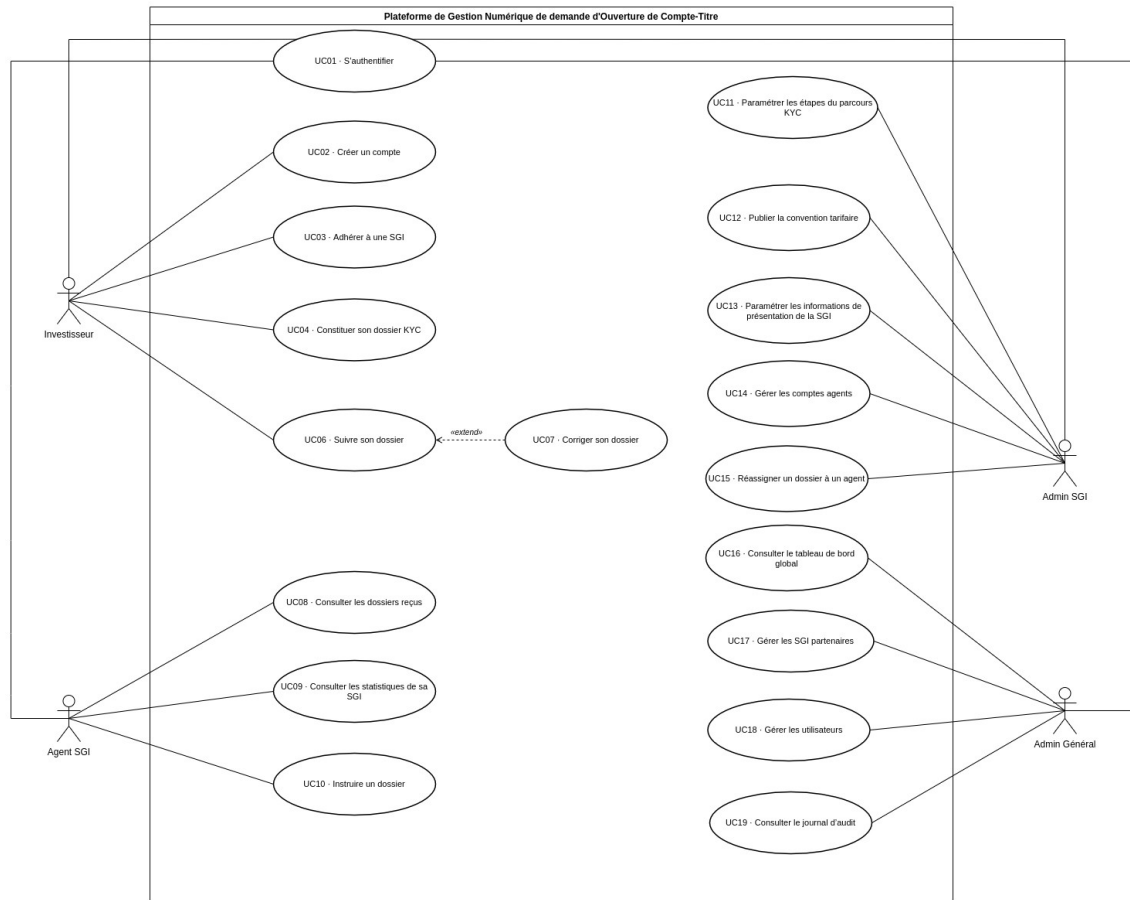


Figure 2: Diagramme des cas d'utilisation

4.2. Descriptions détaillées (Espace Investisseur)

UC01 S'authentifier

Acteur principal	Investisseur, Agent SGI, Admin SGI, Admin Général
Acteur secondaire	Serveur d'authentification Google (connexion via Google)
Description	Permet à tout utilisateur de s'authentifier sur la plateforme afin d'accéder aux fonctionnalités correspondant à son rôle.
Préconditions	L'utilisateur possède un compte actif sur la plateforme.
Postconditions	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers son espace. L'événement est enregistré dans le journal d'audit.

- **Scénario nominal :**

1. L'utilisateur accède à la page de connexion.
2. Le système affiche le formulaire (email + mot de passe).
3. L'utilisateur saisit ses identifiants.
4. Le système vérifie les identifiants.
5. Le système identifie le rôle de l'utilisateur.
6. Redirection vers le tableau de bord correspondant au rôle.
7. Enregistrement de l'événement dans le journal d'audit.

UC02 Créer un compte

Acteur principal	Investisseur
Acteur secondaire	Serveur Google, Service d'envoi d'emails
Description	Permet à un investisseur de créer un compte sur la plateforme.
Préconditions	L'utilisateur ne possède pas de compte.
Postconditions	Le compte investisseur est créé. Un email de confirmation est envoyé.

- **Scénario nominal :**

8. L'utilisateur accède à la page d'inscription.
9. Le système affiche le formulaire d'inscription.
10. L'utilisateur renseigne : nom, prénom, email, téléphone, mot de passe.
11. Le système vérifie l'unicité de l'email.
12. Le système vérifie la robustesse du mot de passe.
13. Création du compte avec le rôle « Investisseur ».
14. Envoi d'un email de confirmation.
15. Redirection vers la page de connexion.

UC06 Constituter son dossier KYC

4.3. Descriptions détaillées (Espace Agent SGI)

UC13 Consulter les dossiers reçus

UC14 Instruire un dossier

4.4. Descriptions détaillées (Espace Admin SGI)

UC15 Paramétrer les étapes du parcours KYC

UC16 Publier la convention tarifaire

UC18 Gérer les comptes agents

4.5. Descriptions détaillées (Espace Admin Général)

UC20 Gérer les SGI partenaires

UC21 Gérer les utilisateurs

UC22 — Consulter le tableau de bord global

UC23 — Consulter le journal d'audit

5. Diagrammes de Séquence

Les diagrammes de séquence ci-dessous modélisent les interactions entre les acteurs et les composants du système pour les cas d'utilisation les plus importants.

5.1. Constituer un dossier KYC (UC06)

Ce diagramme montre le flux de communication lorsqu'un investisseur remplit son formulaire KYC étape par étape, avec la sauvegarde automatique (auto-save) et le téléversement de documents vers MinIO.

UC04 — Constituer son dossier KYC

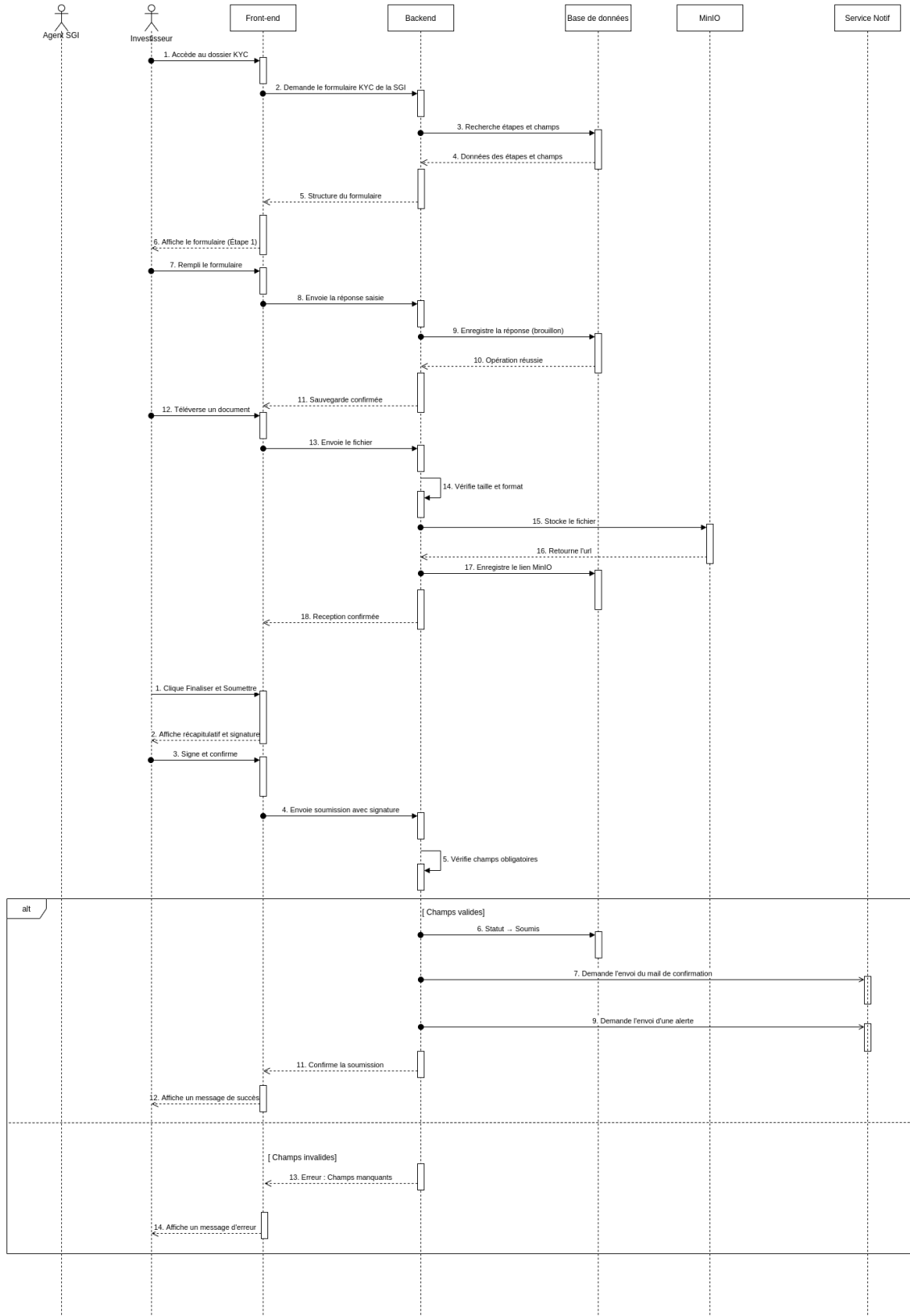


Figure 3: Diagramme de séquence : Constituer un dossier KYC

5.2. Paramétrer le KYC (UC15)

Ce diagramme illustre le processus par lequel l'Admin SGI configure dynamiquement les étapes et champs du formulaire KYC de sa SGI.

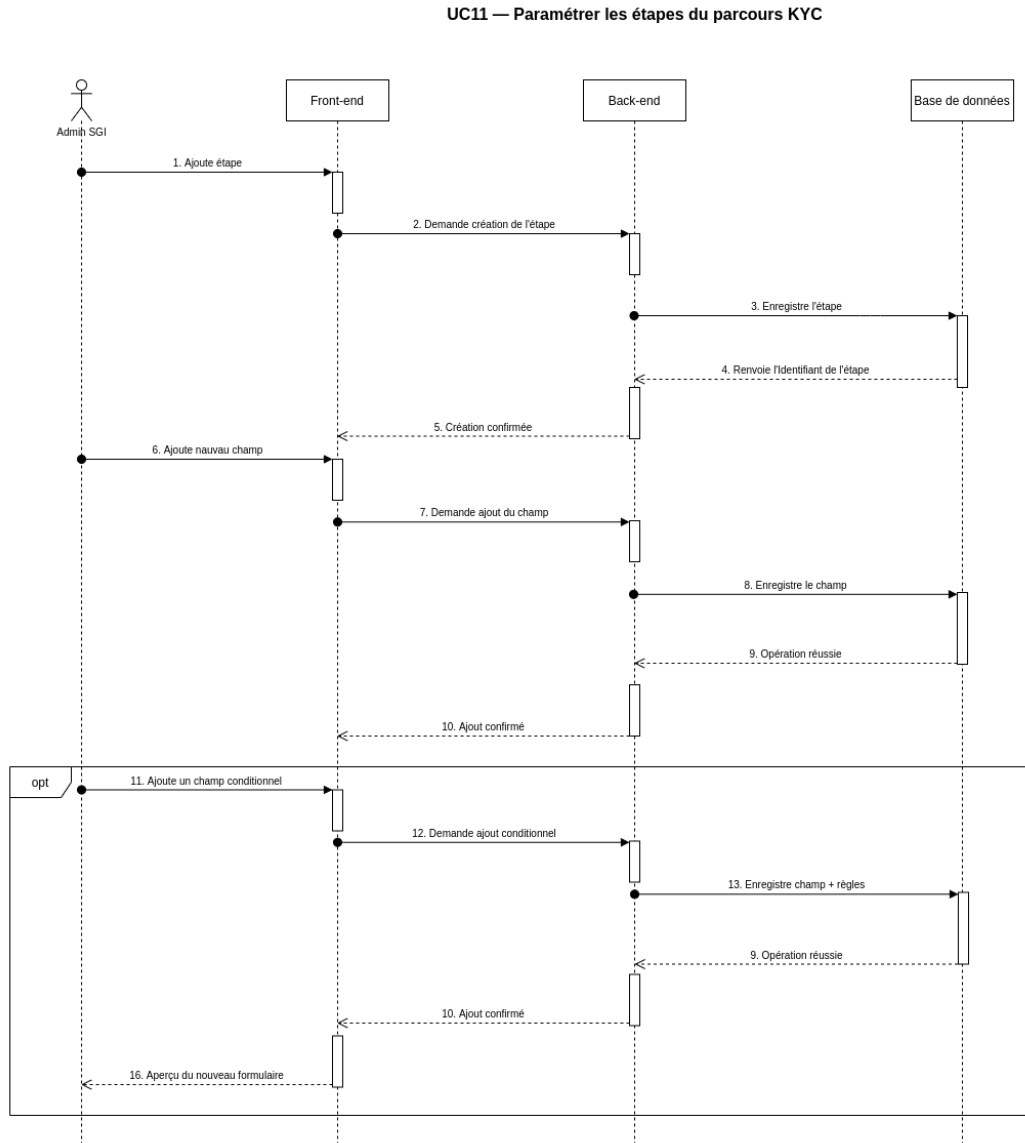


Figure 4: Diagramme de séquence : Paramétrer le KYC

5.3. Instruire un dossier (UC14)

Ce diagramme détaille le flux d'instruction d'un dossier par l'Agent SGI : verrouillage, examen, commentaires sur les champs, et décision finale (validation ou rejet).

UC10 — Instruire un dossier

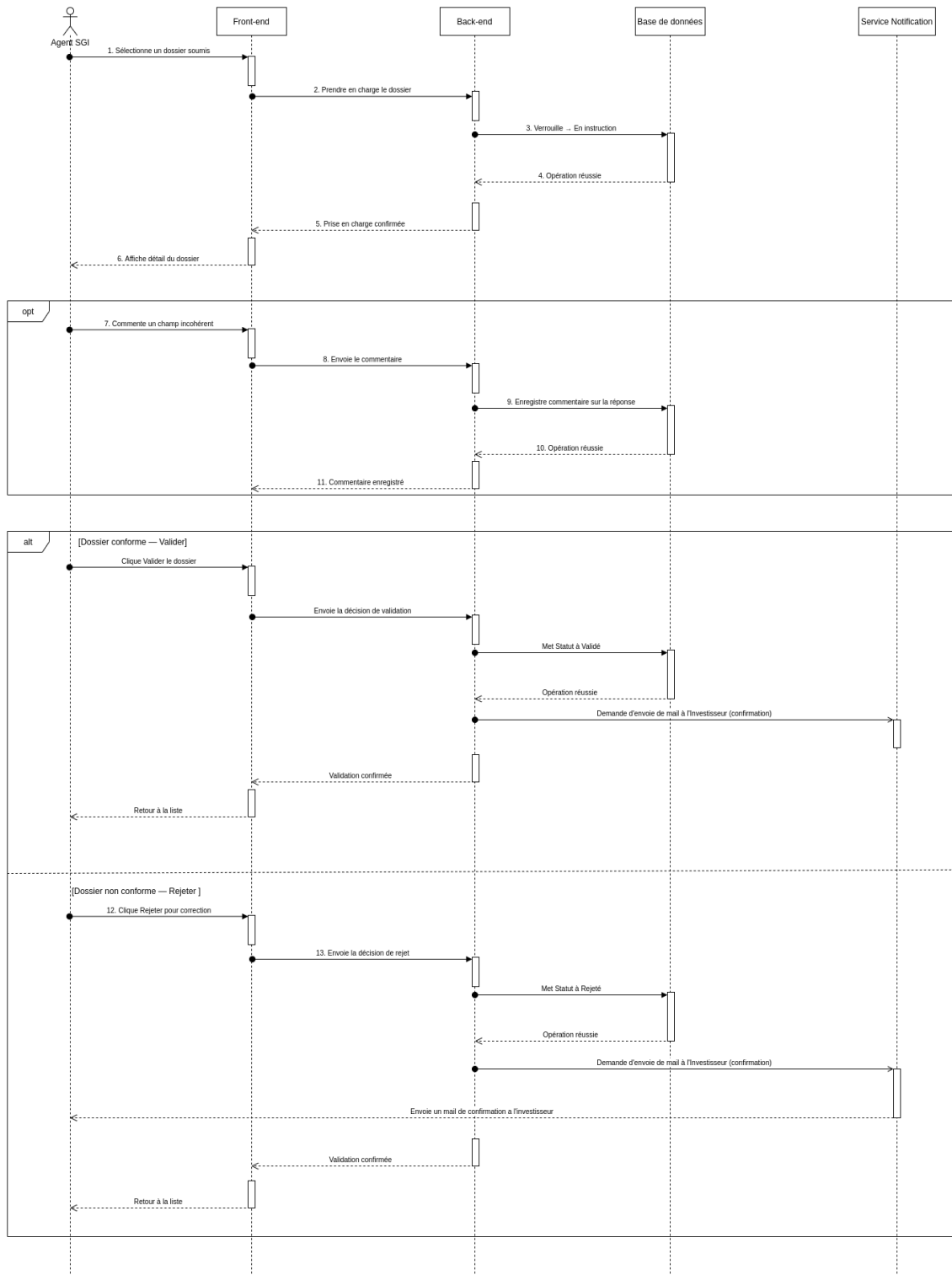


Figure 5: Diagramme de séquence : Instruire un dossier

6. Conception des Données

6.1. Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous présente l'architecture complète du modèle de données (14 classes optimisées). Il utilise les conventions UML standard : héritage (triangle vide), composition (losange noir), association (ligne simple).

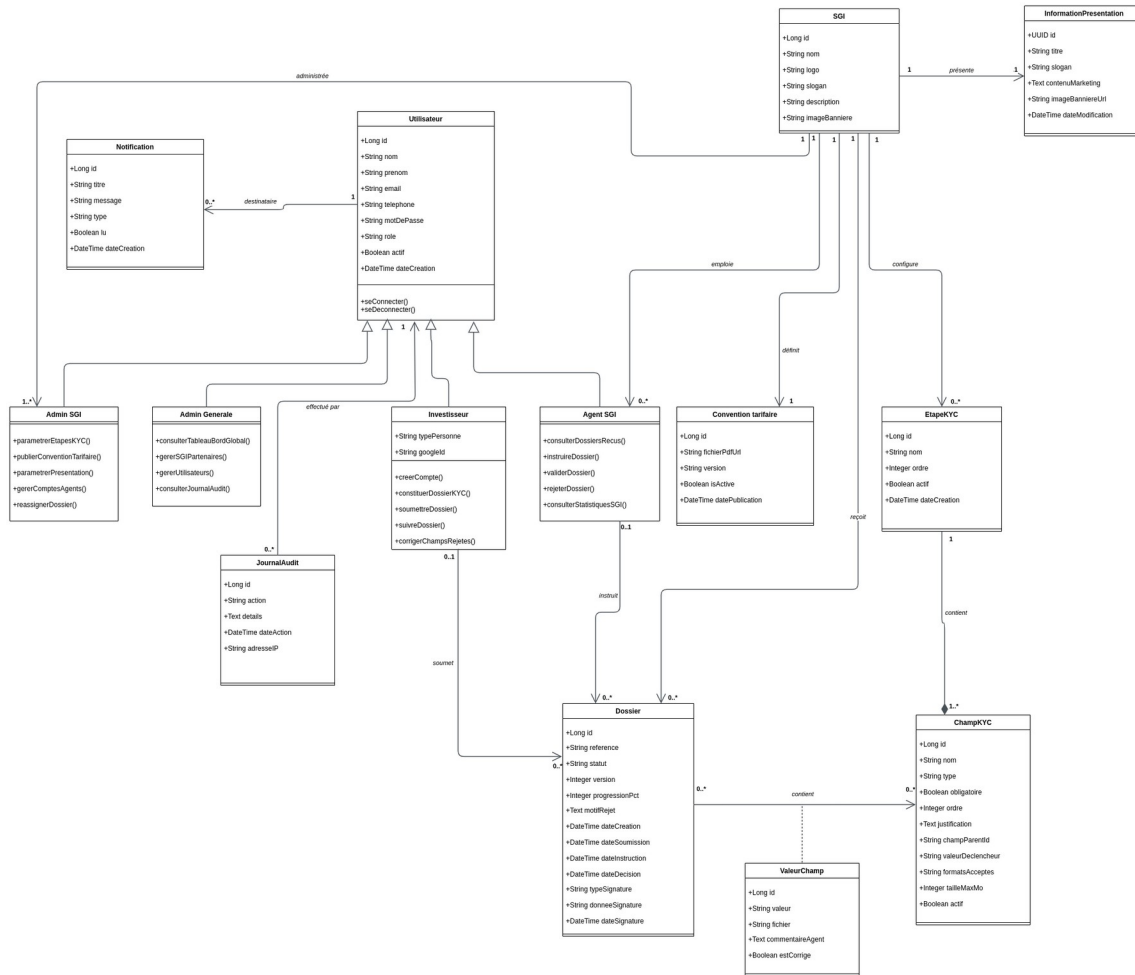


Figure 6: Diagramme de classes UML (14 classes)

6.2. Explication détaillée des classes

6.2.1. Gestion des Acteurs (Héritage et Profils)

La classe Utilisateur est la table racine qui gère l'authentification globale. Elle centralise l'email et le mot de passe pour sécuriser l'authentification au même endroit (DRF / JWT). Le champ 'role' permet de router l'utilisateur vers son espace dédié dès la connexion.

Les classes Investisseur, AgentSGI, AdminSGI et AdminGeneral héritent d'Utilisateur via des relations OneToOne (Profils). L'Investisseur possède un typePersonne (Physique/Morale) et un googleId optionnel. L'AgentSGI possède un matricule d'employé.

6.2.2. Écosystème des SGI (Paramétrage)

La classe SGI représente l'entreprise partenaire. Elle est liée par composition (losange noir) à ConventionTarifaire et InformationPresentation : si la SGI est supprimée, ces éléments sont détruits avec elle. Chaque SGI emploie des AgentSGI et est administrée par un AdminSGI.

6.2.3. Moteur de Formulaire Dynamiques (KYC)

C'est la partie la plus intelligente du système. Les classes EtapeKYC et ChampKYC permettent à l'Admin SGI de créer dynamiquement les étapes et champs du parcours KYC. ChampKYC possède une association réflexive (champParentId) qui permet la logique conditionnelle : « Le champ RCCM ne s'affiche QUE SI le champ Type Personne vaut 'Morale' ».

6.2.4. Le Dossier (Transaction Centrale)

La classe Dossier intègre les informations de signature (typeSignature, donneeSignature, dateSignature) directement dans la même table pour éviter les jointures inutiles (optimisation de performance). La classe ValeurChamp est la table intermédiaire entre Dossier et ChampKYC. Elle stocke les réponses de l'investisseur et les commentaires de l'agent directement sur la valeur concernée.

6.2.5. Sécurité et Transparence

La classe JournalAudit est la 'boîte noire' du système. Elle enregistre chaque action sensible avec l'état avant/après (en JSONB), l'adresse IP et le User-Agent. La classe Notification permet le traitement asynchrone des alertes via Celery/Redis.

6.3. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le diagramme de classes en structure de base de données relationnelle PostgreSQL. L'héritage est géré par une table centrale Utilisateur liée aux profils via des relations OneToOne.

Table	Champs principaux
UTILISATEUR	id (UUID PK), email, mot_de_passe, nom, prenom, role, actif, date_creation
INVESTISSEUR	utilisateur_id (UUID PK/FK), type_personne, google_id
SGI	id (UUID PK), nom, logo_url, est_active
AGENT_SGI	utilisateur_id (UUID PK/FK), matricule, sgi_id (FK)
ADMIN_SGI	utilisateur_id (UUID PK/FK), sgi_id (FK)
ADMIN_GENERAL	utilisateur_id (UUID PK/FK)
CONVENTION_TARIFAIRE	id (UUID PK), sgi_id (FK UNIQUE), fichier_pdf_url
INFO_PRESENTATION	id (UUID PK), sgi_id (FK UNIQUE), contenu_marketing
ETAPE_KYC	id (UUID PK), sgi_id (FK), titre, ordre
CHAMP_KYC	id (UUID PK), etape_id (FK), label, type_champ, obligatoire, options (JSONB), champ_parent_id (FK self), condition_valeur
DOSSIER	id (UUID PK), investisseur_id (FK), sgi_id (FK), agent_id (FK), statut, type_signature, donnee_signature, date_signature, progression_pct, ...
VALEUR_CHAMP	id (UUID PK), dossier_id (FK), champ_id (FK), valeur_texte, valeur_fichier_url, commentaire_agent, est_corrige — UNIQUE(dossier_id, champ_id)
JOURNAL_AUDIT	id (UUID PK), utilisateur_id (FK), entite_concernee, entite_id, action, avant (JSONB), apres (JSONB), ip_address, user_agent, date_action
NOTIFICATION	id (UUID PK), utilisateur_id (FK), titre, message, lue, type_notif, date_creation

6.4. Dictionnaire de données (extrait)

Ce dictionnaire détaille le type physique PostgreSQL de chaque attribut clé, avec ses contraintes et règles de gestion.

Champ	Type SQL	Contraintes & Règles
UTILISATEUR.id	UUID	PK, Auto-généré (UUIDv4)
UTILISATEUR.email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null
UTILISATEUR.mot_de_passe	VARCHAR(255)	Not Null, Hashé (Argon2/PBKDF2)
UTILISATEUR.role	VARCHAR(50)	Not Null, Enum: INVESTISSEUR, AGENT_SGI, ADMIN_SGI, ADMIN_GEN
INVESTISSEUR.type_personne	VARCHAR(20)	Not Null, Enum: PHYSIQUE, MORALE
CHAMP_KYC.options	JSONB	Nullable, Ex: ["MR", "MME"]
CHAMP_KYC.champ_parent_id	UUID FK(self)	Nullable, Logique conditionnelle
DOSSIER.statut	VARCHAR(50)	Enum: BROUILLON, SOUMIS, EN_INSTRUCTION, REJETE, VALIDE
DOSSIER.type_signature	VARCHAR(50)	Enum: OTP, MANUELLE, BIOMETRIQUE
VALEUR_CHAMP	UNIQUE(dossier_id, champ_id)	Un dossier = une seule valeur par champ
JOURNAL_AUDIT.avant	JSONB	Nullable, État précédent de la donnée
JOURNAL_AUDIT.apres	JSONB	Nullable, Nouvel état

7. Cycle de Vie d'un Dossier

Le dossier KYC suit un cycle de vie strict avec des transitions d'état contrôlées. Chaque transition est enregistrée dans le journal d'audit et déclenche une notification.

État source	État cible	Déclencheur	Cas d'utilisation
BROUILLON	SOUMIS	Investisseur soumet son dossier complet	UC10
SOUMIS	EN_INSTRUCTION	Un Agent SGI prend en charge le dossier	UC14
EN_INSTRUCTION	VALIDÉ	L'Agent SGI valide le dossier	UC14
EN_INSTRUCTION	REJETÉ	L'Agent SGI rejette le dossier avec commentaires	UC14
REJETÉ	SOUMIS	L'Investisseur corrige les champs et resoumet	UC12

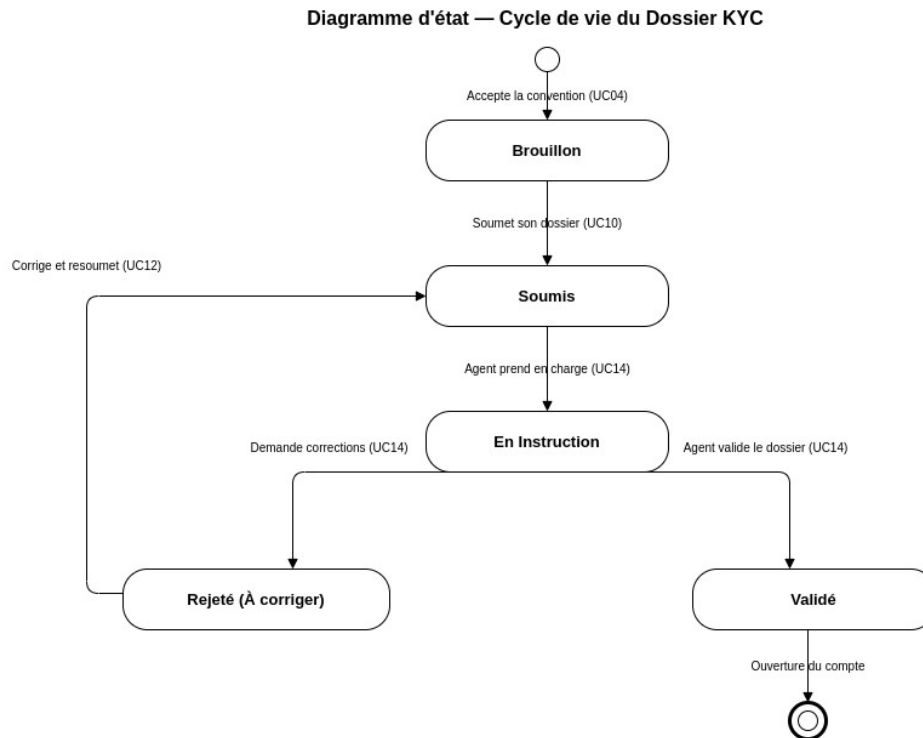


Figure 7 : Diagramme d'états: Cycle de vie d'un dossier KYC

8. Exigences Non Fonctionnelles

8.1. Sécurité

- Authentification JWT : Tokens d'accès (60 min) et de rafraîchissement (24h). Header Authorization: Bearer <token>.
- Hachage des mots de passe : Argon2 / PBKDF2 (irréversible). Aucun mot de passe stocké en clair.
- RBAC : Permissions strictes par rôle. Classes de permission Django REST Framework dédiées.
- Cloisonnement Multi-Tenant : Filtrage automatique par SGI_ID au niveau de l'ORM (QuerySets).
- URLs signées MinIO : Les documents KYC sont accessibles uniquement via des liens temporaires.
- Protection CORS : En production, seuls les domaines autorisés peuvent accéder à l'API.
- Protection CSRF : Actif pour les sessions admin Django.
- Validation des mots de passe : 4 validateurs (similarité, longueur, dictionnaire, numérique).

8.2. Performance

- Cache Redis : Formulaires KYC et données fréquemment accédées mises en cache.
- Celery Workers : Emails et traitements lourds exécutés en arrière-plan (non-bloquants).
- Pagination : Toutes les listes sont paginées (20 éléments/page par défaut).
- Gunicorn multi-workers : Serveur WSGI de production avec 4 workers parallèles.

8.3. Traçabilité et conformité CREPMF

- Journal d'audit immuable : Chaque action sensible (CREATE, UPDATE, DELETE) est enregistrée.
- Historisation JSONB : Les états avant/après de chaque modification sont sauvegardés.
- Métadonnées légales : Adresse IP, User-Agent, horodatage de chaque action.
- Non-suppression : Le journal d'audit est en lecture seule (INSERT only). Aucune suppression possible.
- Export : Le journal est exportable en CSV et PDF pour les contrôles réglementaires.

9. Perspectives d'Évolution

Les fonctionnalités suivantes sont envisagées pour les versions futures de la plateforme :

- Messagerie intégrée : Espace de discussion entre investisseur et agent SGI post-validation.
- Vérification automatique par IA/OCR : Analyse automatique des documents (CNI, passeport) pour détecter les fraudes et extraire les informations.
- Application mobile native : Versions iOS et Android pour les investisseurs.
- Signature biométrique : Intégration de la vérification faciale pour la signature électronique.
- Tableau de bord analytique avancé : Business Intelligence avec graphiques interactifs et export PDF.
- API publique : Ouverture d'une API pour intégration avec les systèmes internes des SGI.
- Espace pour formateur : un formateur a la BRVM peut acheter un espace sur la plateforme pour faire sa PUB et proposer ses services aux nouveaux investisseurs.